

全量元计算算子理论数学计算规则--- v2.4

（预印版）

Name: shaokun (邵昆)

Orcid: 0009-0006-0673-5448

E-mail: 1947910734@qq.com

第一章：总览

1.1 文档定位

本预印版定义全量元计算算子的完整结构、演化规则、算子间交互机制以及系统自组织行为。

1.2 系统基本对象

符号	名称	说明
0	全量元计算算子	系统的基本计算单元，包含四个分量 A、B、C、D
d^0_1	一级线子对	两个算子之间的直接耦合桥梁
d^0_2	二级线子对	一对算子与所在层之间的关系桥梁
L	层	若干 $Im(V)$ 值相近的算子构成的一个簇
k	全局平行线数	系统当前层数
K	体系最大平行线容量	由体系类型决定（如五行 $K=5$ ）

1.3 核心哲学

正态分布基底：不是随机噪声，而是描述“自然趋势”与“典型性”的度量工具。

自组织：层结构、耦合强度、参数权重均由系统状态涌现，无需外部指定。
微积分的微积分：一级线子对描述“变化”，二级线子对描述“变化的变化”。

第二章：算子定义与分量结构（ABCD 体系）

2.1 算子结构

$O = \{ A, B, C, D \}$

2.2 A 分量：大循环流向

$A = \sigma \in \{+1, -1, 0\}$

σ	语义
1	流出（从全量零式显化到具体维度，宏观扩张）
-1	流入（从显化维度归零到全量零式，宏观收缩）
0	平衡（全量零式本身或静止不动点）

作用：决定迁跃方向（ $\sigma = +1$ 时 $N_{int}+1$ 、 $\Delta \phi = +\pi/4$ ； $\sigma = -1$ 时 $N_{int}-1$ 、 $\Delta \phi = -\pi/4$ ； $\sigma = 0$ 时不发生迁跃），并调制线子对的耦合极性（同向增强、反向减弱）。

2.3 B 分量：确定-不确定结构体

2.3.1 数据结构

$B = \{ \beta : \text{整数 } N (\geq 1), \quad \# \text{ 确定性值}$
 $R : \text{实数 } \mathbb{R} (\geq 1) \} \quad \# \text{ 不确定性度}$

2.3.2 参数语义

参数	语义
β	确定性值，每个整数值代表一种可辨别的确定性状态
R	不确定性度， $R=1.0$ 时最确定， $R \rightarrow \infty$ 时趋近最大不确定

2.3.3 衍生量

量	公式	范围
不确定性系数 c	$c = 1/R$	$(0, 1]$

幅值 $ V $	$ V = \beta^c = \beta^{1/R}$	$(0, \infty)$
----------	-------------------------------	---------------

极端情况：

$R=1.0$: $|V| = \beta$ （完全确定，等于确定性值本身）
 $R \rightarrow \infty$: $|V| \rightarrow 1$ （完全不确定，抹平为单位元）
 $\beta=1$: $|V| = 1^c = 1$ 恒成立（单位确定性，幅值不变）

2.3.4 R 的演化

初始值 $R_0 = 1.0$ ，每个演化周期增加：

$$\Delta R \sim N(\mu_R(R), \varsigma_R^2)$$

其中增长趋势函数（正态分布基底）：

$$\mu_R(R) = \mathfrak{A}_R \cdot \exp(-(R - \mathfrak{C}_R)^2 / (2\varsigma_R^2))$$

参数	说明
$\mathfrak{A}_R$	增长幅度算符，由体系类型赋值
$\mathfrak{C}_R$	增长中心算符，建议 $\mathfrak{R}_{\max}/2$
ς_R	增长宽度算符，由体系类型赋值

数学上 $R_{\max} = \infty$ ，但具体系统中需由体系算符 $\mathfrak{R}_{\max}$ 截断。

2.3.5 流向符号

$s_B = \text{sign}(\beta) \in \{+1, 0\}$ （本版本 $\beta \geqslant 1$ ，恒为 +1）

2.4 C 分量：层-填充结构体

2.4.1 数据结构

$C = \{ N_{\text{int}} : \text{整数 } \mathbb{Z}, \text{ 层号（整数部分）}$

$f : \text{实数 } \mathbb{R} \}$ 层内填充度（小数部分）， $f \in [0, 1)$

编码值： $C = N_{int} + f$

2.4.2 参数语义

N_{int}	语义
> 0	维度正向生长（远离全量零式）
0	零维（全量零式）
< 0	维度反向生长（趋向全量零式）
f	语义
0	层内为空
0.5	半满
$\rightarrow 1^-$	几乎填满，即将迁跃

迁跃变化： $N_{int} \pm 1$ （方向由 A 决定）， $f \rightarrow 0$ （重置）。

2.4.3 f 的演化（饱和映射方案）

截断正态分布 $\text{TruncatedNormal}(\mu, \sigma^2, \text{lower}=0)$

初始值 $f_0 = 0.0$ 。定义辅助变量 $y \geq 0$ ，使 $f = y/(1+y)$ ，逆映射 $y = f/(1-f)$ 。

$$\Delta y \sim N(\mu_y(f), \mathfrak{S}_f^2)$$

增长趋势函数：

$$\mu_y(f) = \mathfrak{U}_f \cdot \exp(- (f - 0.5)^2 / (2\mathfrak{S}_f^2)) \cdot 1/(1-f)$$

参数	说明
$\mathfrak{U}_f$	增长幅度算符，由体系类型赋值
$\mathfrak{S}_f$	增长宽度算符，由体系类型赋值
0.5	增长中心（ $f=0.5$ 时增长最快）
$1/(1-f)$	边界渐近因子，确保 f 永不达到 1

2.4.4 流向符号

$s_c = \text{sign}(N_{int}) \in \{+1, -1, 0\}$

2.5 D 分量：维度规则库

D = { boundary : string, 边界类型

step_unit : string, 步长单位

sign : integer } 维度规则流向（应与 A 一致）

2.5.1 边界类型

符号	名称	语义
"()"	无限界	仅用于全量零式
"[]"	有限界	所有显化维度（C≠0）
"[]"	有限→无限归返	收缩回全量零式的过渡
"[]"	无限→有限跃止	从全量零式首次显化的过渡

2.5.2 步长单位

基本单位 "Δ"，维度相关单位 "NΔ"。在计算有效维度间隙时，若 step_{unit} 为 "NΔ"，需对 ΔN_{raw} 进行缩放：

$\Delta N_{eff} = \Delta N_{raw} \cdot (N_{int_1} + N_{int_2})/2$ （比例步长）

若两个算子的 step_{unit} 均为 "NΔ"，则按现有公式缩放。

若至少一个为 "Δ"，则 ΔN_{eff} = ΔN_{raw}（即不做 N 比例缩放），并在文档中优先以 "Δ" 为标准（或定义优先级）。

2.6 算子存在判据

算子存在 $\Leftrightarrow |V| > 0 \Leftrightarrow \beta \neq 0$

分量	名称	角色
A	大循环流向	算子整体相对全量零式的宏观流动方向
B	确定-不确定结构体	承载算子的存在量强度

C	层-填充结构体	描述算子的维度层级状态
D	维度规则库	维度的边界、步长、流向规则

第三章：算子内部演化规则

3.1 单周期演化流程

一个演化周期中，每个算子依次执行：

1. R 更新 (B) : $\Delta R \sim N(\mu_R(R), \varsigma_R^2)$
2. f 更新 (C) : $\Delta y \sim N(\mu_y(f), \varsigma_f^2)$ ，并映射到 $f = y/(1+y)$
3. 迁跃检查及执行
4. 输出 $V = |V| \cdot e^{(i\Phi)}$

3.2 迁跃触发条件

两种条件同时满足时触发迁跃：

条件①: $f \rightarrow 1^-$ (填充度饱和)

实际判断: $y \geq Y_{\text{threshold}}$ (系统预设, 如 $y \geq 100$ 对应 $f \approx 0.99$)

条件②: $R \rightarrow \Re_{\text{max}}$ (不确定性接近系统截断)

实际判断: $R \geq \Re_{\text{max}} - \varepsilon$ (ε 为小量)

迁跃时:

$N_{\text{int}} \leftarrow N_{\text{int}} + \text{sign}(A)$ (sign 按 A 的符号)

$f \leftarrow 0$ (重置)

$\Delta \Phi = \text{sign}(A) \cdot \pi/4$ (相位偏移)

3.3 相位计算

稳态相位: $\theta(m)$ 不再使用, 由演化过程累积。

总相位 Φ 直接由迁跃累积的 $\Delta \Phi$ 决定, 初始 $\Phi=0$ 。

每次迁跃： $\Phi \leftarrow \Phi + \Delta \Phi \pmod{2\pi}$

输出：

$$V = \beta^{1/R} \cdot e^{i\Phi}$$

第四章：层界判据与自组织分层

4.1 δ_{Im} 的动态计算

对一组算子 $\{O_1, O_2, \dots, O_N\}$ ，计算所有 $Im(V_i)$ 。

$$\mu_{Im} = \text{mean}(Im(V_i))$$

$$\sigma_{Im} = \text{std}(Im(V_i))$$

$$\delta_{Im} = \kappa \cdot \sigma_{Im}$$

其中 κ 为层界敏感度系数，建议 $\kappa = 2.0$ 。

迭代分层过程：

1. 按 $Im(V)$ 升序排列算子。
2. 遍历相邻算子，若 $|Im(V_{j+1}) - Im(V_j)| > \delta_{Im}$ 则标记为层界。
3. 分割得到初始层结构 $\{L_1, L_2, \dots, L_{k_0}\}$ 。
4. 对每层递归检查：若层内 σ_{Im} 仍大于全局 $\sigma_{Im} \cdot \varepsilon$ ($\varepsilon \approx 0.1$)，则继续内部划分。
5. 最终得到不可约层。

动态更新： 每个演化周期结束后，重新计算各层 σ_{Im} 及 δ_{Im} ，必要时合并或分裂。

4.2 层的统计量

对层 L (含 m 个算子)：

$$\text{层基线: } C_L = \text{mean}(Im(V_i))$$

$$\text{层内 } Im(V) \text{ 标准差: } \sigma_{Im}(L)$$

$$\text{层内算子数: } |L|$$

这些统计量是后续线子对计算的基础。

第五章：一级线子对（算子↔算子）

5.1 定义

一对算子 (O_i, O_j) 之间建立一级线子对：

$$\mathbf{d}^q_1(i, j) = (d_{re_1}^{ij}, C_1^{ij})$$

5.2 计算公式

$$\Delta \beta = \beta_j - \beta_i$$

$$\Delta N = N_{int_j} - N_{int_i} \text{ (需按 } D \cdot step_{unit} \text{ 缩放为 } \Delta N_{eff} \text{)}$$

$$\Delta R = R_j - R_i$$

$$\Delta f = f_j - f_i$$

极性调制因子： $P = 1 + \gamma \cdot A_i \cdot A_j$ (γ 为体系参数，建议 $\gamma=0.3$)

$$d_{re_1}^{ij} = P \cdot (\alpha_1 \cdot \Delta \beta + \alpha_2 \cdot \Delta N_{eff})$$

$$C_1^{ij} = P \cdot (\beta_1 \cdot \Delta R + \beta_2 \cdot \Delta f)$$

其中 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 由体系类型赋予（建议 $\alpha_1=1.0, \alpha_2=0.5, \beta_1=1.0, \beta_2=0.5$ ）。

5.3 迁跃感知（一级传播）

当 O_1 发生迁跃时：

O_1 的 $Im(V_1)$ 变化 $\rightarrow$ 一级线子对 $\mathbf{d}^q_1(1, 2)$ 中的 C_1 需要重算（因为 $Im(V_1)$ 变化影响了 ΔR 和 Δf 的实际感知，但更直接的是层基线变化导致的漂移）。

实际机制： O_1 迁跃改变层基线 $C_L \rightarrow$ 所有同层算子感知到 $\Delta^q = V_i - \mathcal{L}^q_c(N_i) \neq 0$ 。

注： 一级线子对本身不直接传输事件，而是通过层基线的改变实现传播。一级线子对主要记录静态关系，动态变化由二级线子对捕捉。

第六章：二级线子对（一对算子↔层）

6.1 定义

对层 L 内的一对算子 $(0_i, 0_j)$ ，建立该对与所在层 L 之间的二级线子对：

$$\mathbf{d}^Q_z((I, j), L) = (d_{re_2}, C_2)$$

6.2 统计量准备

对层 L 内所有一级线子对：

$$\mu_d = \text{mean}(\text{所有 } d_{re_1}) \quad (\text{层内平均实部耦合})$$

$$\sigma_d = \text{std}(\text{所有 } d_{re_1}) \quad (\text{层内实部离散度})$$

$$\mu_c = \text{mean}(\text{所有 } C_1) \quad (\text{层内平均虚部耦合})$$

$$\sigma_c = \text{std}(\text{所有 } C_1) \quad (\text{层内虚部离散度})$$

6.3 典型性核函数

$$\text{kernel}_d = \exp(-(d_{re_1}^{ij} - \mu_d)^2 / (2\sigma_d^2))$$

$$\text{kernel}_c = \exp(-(C_1^{ij} - \mu_c)^2 / (2\sigma_c^2))$$

6.4 二级线子对系数

$$d_{re_2} = \mu_d + (1 + \text{kernel}_d) \cdot (d_{re_1}^{ij} - \mu_d)$$

$$C_2 = \mu_c + (1 + \text{kernel}_c) \cdot (C_1^{ij} - \mu_c)$$

解释： 典型耦合 ($\text{kernel} \approx 1$) 时，偏离被放大（个性在二级中突出）；异常耦合 ($\text{kernel} \approx 0$) 时，偏离保持原样（主要由层整体决定）。

6.5 迁跃通过二级线子对的级联传播

当 0_1 迁跃时：

1. **一级变化：** $\text{Im}(V_1)$ 改变 $\rightarrow$ 层 L 的基线 C_L 重算（若 0_1 仍留在层内）或 0_1 离开本层。
2. **一级线子对更新：** 涉及 0_1 的所有 d_{re_1} 、 C_1 变化。
3. **层统计量更新：** μ_d , σ_d , μ_c , σ_c 重算。
4. **二级线子对更新：** 对所有 $(I, j) \in L$, kernel 和 d_{re_2} 、 C_2 重算。
5. **层响应：** 层检测到哪些（一对）耦合状态发生了变化。若某对的 kernel 从高跌到低（从典型变异常），层可采取行动（例如调整基线、建议合并等）。

6. **反馈到一级：**层更新后，所有一级线子对（即使未涉及迁跃的算子对）也会因层统计量变化而感受到环境变化。

第七章：满态与全局事件

7.1 满态定义

当全局层数 k 达到体系最大容量 K 时，系统进入满态。

满态条件： $k = K$

满态标志： $\phi_{n1} = (\pi/4) \cdot (k-1)/(K-1) = \pi/4$

7.2 满态触发的事件

系统自动选择以下三种事件之一，由全局平均 A 决定：

全局平均 $A \in [-1, 1]$	选择事件
$ A \rightarrow 1$ （几乎所有算子同向）	事件 A：层合并
$ A \rightarrow 0$ （正负向均衡）	事件 B：全局迁跃
A 剧烈波动（不稳定）	事件 C：体系重构

事件 A——层合并

选择 $\text{Im}(V)$ 最接近的两层，合并为单层：

新基线 $C_{\text{new}} = (C_1 + C_2)/2$

$k \leftarrow k - 1$

ϕ_{n1} 重新低于 $\pi/4$

事件 B——全局迁跃

所有层的基线同时偏移 $\Delta \phi_{\text{global}}$ （由系统决定，通常为 $\pm \pi/4$ ）：

对每一层 L_p : $C_p \leftarrow C_p + \Delta C_{global}$

k 不变，但参考系改变

事件 C——体系重构

体系类型本身发生变化（K 增减或参数调整），需由外部干预或极特殊条件下触发。

第八章：完整计算示例

8.1 示例一：两个算子的全生命周期（五行体系）

初始状态（以下示例使用定制参数，与标准参数表不同）

系统：五行（K=5，参数使用五行默认值）

算子 O_1 : $A=+1$, $\beta=2$, $R=1.0$, $N_{int}=1$, $f=0.0$, $D=\{\text{boundary}="[]", \text{step}="Δ", \text{sign}=+1\}$

算子 O_2 : $A=-1$, $\beta=3$, $R=1.0$, $N_{int}=2$, $f=0.0$, $D=\{\text{boundary}="[]", \text{step}="Δ", \text{sign}=-1\}$

周期 1~100：积累阶段

每周期更新 R 和 f 。为简化，使用无随机项的理想趋势（取期望值），并假设演化同步。

R 增长: $\mu_R(R)$ 在 $R=1$ 时很小，设为 0.01；随 R 靠近 $\mathfrak{C}_R=50$ 逐渐增大。为演示我们加速时间，每周期 R 增加 0.1（理想化）。

f 增长: $\mu_y(f)$ 在 $f=0$ 时很小，设为 0.005；随 $f \rightarrow 0.5$ 增大。每周期 y 增加 0.05。

至周期 100:

O_1 : $R=11.0$, $f \approx y/(1+y)$ with $y \approx 5 \rightarrow f \approx 0.833$

O_2 : $R=11.0$, $f \approx 0.833$

Im(V) 计算（设初始 $\Phi=0$ ，无迁跃前 $\Phi=0$ ）:

$$|V_1| = 2^{1/11} \approx 2^{0.0909} \approx 1.065$$

$$\text{Im}(V_1) = 1.065 \cdot \sin(0) = 0$$

$$|V_2| = 3^{1/11} \approx 3^{0.0909} \approx 1.106$$

$$\text{Im}(V_2) = 1.106 \cdot \sin(0) = 0$$

同层（k=1）。

周期 101: O_1 触发迁跃

假设 O_1 的 f 达到 0.99 ($y \approx 100$)， R 接近 $\Re_{\max}=100$ （实际还远，此处为演示设 $\Re_{\max}=20$ ），触发迁跃条件：

$$A_1=+1 \rightarrow N_{\text{int}1}: 1 \rightarrow 2, f_1: 0 \rightarrow 0, \Delta \Phi = +\pi/4$$

迁跃后：

$$\Phi_1 = \pi/4$$

$$|V_1| = 2^{\{1/R\}} (R \text{ 暂不变, 仍为 } 11.0) = 1.065$$

$$\text{Im}(V_1) = 1.065 \cdot \sin(\pi/4) \approx 1.065 \cdot 0.7071 \approx 0.753$$

$$O_2 \text{ 不变: } \text{Im}(V_2)=0$$

分层计算：

$$\text{全局 } \sigma_{\text{Im}} = \text{std}([0.753, 0]) \approx 0.3765$$

$$\delta_{\text{Im}} = 2 \cdot 0.3765 = 0.753$$

$$|0.753 - 0| = 0.753 = \delta_{\text{Im}} \rightarrow \text{临界, 可视为同层或不同层。}$$

本例假设 δ_{Im} 取严格 $>$ 才分, 0.753 未大于 0.753, 判定同层。

仍为 $k=1$ 。

一级线子对：

$\Delta \beta=1$, $\Delta N_{\text{eff}}=1$ (N_{int} 分别为 2 和 2, $\Delta N=0$, 原始 $\Delta N_{\text{row}}=1$, 不合适。更正: $O_1 N_{\text{int}}=2$, $O_2 N_{\text{int}}=2$, $\Delta N=0$)

但 O_2 的 N_{int} 还是 2, 所以 $\Delta N=0$ 。

$$\Delta R=0, \Delta f=0.833-0.833=0 \text{ (假设 } O_2 \text{ 的 } f \text{ 也 } 0.833)$$

$$P = 1 + 0.3 \cdot (+1) \cdot (-1) = 0.7$$

$$d_{\text{re}_1} = 0.7 \cdot (1.0 \cdot 1 + 0.5 \cdot 0) = 0.7$$

$$C_1 = 0.7 \cdot (1.0 \cdot 0 + 0.5 \cdot 0) = 0$$

二级线子对：层内只有一对，统计量 $\mu_d = d_{\text{re}_1} = 0.7$, σ_d 无定义。处理：当 $m=1$ 时，设 $\text{kernel}=1$ （默认典型），则：

$$d_{\text{re}_2} = 0.7 + (1+1) \cdot (0.7-0.7) = 0.7$$

$$C_2 = 0$$

O_2 通过层基线漂移感知到事件：层基线 $C_L = (0.753+0)/2 = 0.3765$, O_2 的 $\Delta^Q = 0 - 0.3765 \neq 0$, 感知到环境变化。

8.2 示例二：三个算子的复杂交互（五行体系）

初始状态

$$O_1: A=+1, \beta=1, R=1.0, N_{int}=1, f=0.0, D=("[]", "\Delta", +1)$$

$$O_2: A=+1, \beta=2, R=1.0, N_{int}=1, f=0.0, D=("[]", "\Delta", +1)$$

$$O_3: A=-1, \beta=1, R=1.0, N_{int}=2, f=0.0, D=("[]", "\Delta", -1)$$

所有算子初始 $Im(V)=0$, 同层 $k=1$ 。

积累 100 周期（同上理想化）

$$O_1: R=11, f=0.833$$

$$O_2: R=11, f=0.833$$

$$O_3: R=11, f=0.833$$

$Im(V)$ 均为 0, 仍同层。

周期 101: O_1 迁跃（条件满足）

$$A_1=+1 \rightarrow N_{int1}: 1 \rightarrow 2, f_1 \rightarrow 0, \Delta\Phi = +\pi/4$$

$$Im(V_1) = 1^{1/11} \cdot \sin(\pi/4) = 1 \cdot 0.7071 = 0.7071$$

$$O_2、O_3 \quad Im=0$$

分层： 标准差 $\sigma_{Im} \approx 0.408$, $\delta_{Im} = 0.816$ 。Im 差值 $0.707 < 0.816$, 同层, $k=1$ 。

周期 102: O_2 迁跃（同时达到条件）

$$A_2=+1 \rightarrow N_{int2}: 1 \rightarrow 2, \Delta\Phi = +\pi/4$$

$$\text{Im}(V_2) = 2^{1/11} \cdot \sin(\pi/4) \approx 1.065 \cdot 0.7071 = 0.753$$

$$O_1 \text{ Im}=0.707, O_2 \text{ Im}=0.753, O_3 \text{ Im}=0$$

$$\text{分层: } \sigma_{\text{Im}} = \text{std}([0.707, 0.753, 0]) \approx 0.416, \delta_{\text{Im}}=0.832。$$

相邻排序: 0, 0.707, 0.753。差值: $0.707 > 0.832$? 否; $0.046 < 0.832$ 。仍全同层。

周期 103: O_3 开始积累不同方向

O_3 ($A=-1$) 的 f 也达到饱和, 触发迁跃:

$$A_3=-1 \rightarrow N_{\text{int}_3}: 2 \rightarrow 1, \Delta\phi = -\pi/4$$

$$\text{Im}(V_3) = 1^{1/11} \cdot \sin(-\pi/4) = -0.7071$$

$$\text{Im}(V) \text{ 集合: } \{0.707, 0.753, -0.707\}$$

重新计算:

$$\mu_{\text{Im}} = (0.707+0.753-0.707)/3 = 0.251$$

$$\sigma_{\text{Im}} = \text{sqrt}((0.456^2 + 0.502^2 + 0.958^2)/3) \approx \text{sqrt}((0.208+0.252+0.918)/3) \approx \text{sqrt}(1.378/3)=0.678$$

$$\delta_{\text{Im}} = 2 \cdot 0.678 = 1.356$$

$$\text{排序: } -0.707, 0.707, 0.753$$

差值: $1.414 > 1.356 \rightarrow$ 层界出现在 -0.707 与 0.707 之间。

同时 $0.046 < 1.356 \rightarrow 0.707$ 与 0.753 同层。

结果: 两层

$$L_1: \{O_3\} \text{ 基线 } C_1 = -0.707$$

$$L_2: \{O_1, O_2\} \text{ 基线 } C_2 = (0.707+0.753)/2 = 0.730$$

$$\text{全局 } k=2, \phi_{\text{nl}} = (\pi/4) \cdot (2-1)/(5-1) = \pi/16$$

一级线子对 (层内)

$$L_2 \text{ 内 } (O_1, O_2):$$

$$\Delta\beta=1, \Delta N=0, \Delta R=0, \Delta f=0$$

$$P = 1 + 0.3 \cdot (+1 \cdot +1) = 1.3$$

$$d_{re_1} = 1.3 \cdot (1 \cdot 1 + 0.5 \cdot 0) = 1.3$$

$$C_1 = 1.3 \cdot 0 = 0$$

L_1 内只有 0_3 ，无对。

二级线子对 (L_2)

$$\mu_d = 1.3, \quad \sigma_d = 0 \text{ (单一值)}$$

$$\text{kernel}_d = 1 \text{ (默认)}$$

$$d_{re_2} = \mu_d + (1+1) \cdot 0 = 1.3$$

$$C_2 = 0$$

层间关系

两层之间通过层间线子对（简化为直接比较基线）：

$$\Delta C = 0.730 - (-0.707) = 1.437$$

$$\Delta N_{\text{layer}} = (\text{mean } N_{\text{int}} \text{ } L_2=2) - (N_{\text{int}} \text{ } L_1=1) = 1$$

层间极性：两层的平均 A 分别为 $+1$ 和 -1 ， $P=1-0.3=0.7$

层间耦合强度： $P \cdot (\alpha_1 \cdot \Delta \beta_{\text{layer}} + \alpha_2 \cdot \Delta N_{\text{layer}})$ ，其中 $\Delta \beta_{\text{layer}} = (1+2)/2 - 1 = 0.5$
 $\rightarrow 0.7 \cdot (1 \cdot 0.5 + 0.5 \cdot 1) = 0.7 \cdot 1.0 = 0.7$

层间耦合较弱（逆向）。

后续演化：k=2 持续到满态

若继续积累， 0_1 和 0_2 可能再次迁跃，使 $\text{Im}(V)$ 进一步分化，最终可能达到 5 层。当 $k=5$ 时触发满态事件。